

人工智能基础与应用 · 大模型实训

库 · 使用方法（三师制里的“我”那一腿）

从零实现大模型：M0-M9 知识主干（16 周 / 11 课题 / 零预算）

孙承泽 · 能动强基 2501 · 西安交通大学

2026-09-17 生成 · 版本 v1.0

Markdown 母版：人工智能基础与应用/讲义/ 下的 .md 文件 · 配套上游：CS336 A1-A5 · nanochat · minimind

讲义库 · 使用方法（三师制里的“我”那一腿）

立库 2026-09-17。为什么要有这个库：用户指出“实操性够强，但知识讲解偏少”。《知识地图》回答“学什么”，《对标资源清单》回答“跟谁学”，本库回答“此刻这一讲到底讲了什么”——由我按你的水平写的主讲义。三者关系不是替代，是分工：

- 对标名师（Raschka / 李沐 / 李宏毅 / CS336）= 权威原始讲法，读它打地基
- 本库讲义 = 为你量身写的浓缩主干 + 与代码的对应 + 常见误解（省你时间）
- 我（对话里）= 只讲你卡住的那一层，出代码级提问，判你的理解

讲义规范（每讲必含 8 件）

#	部件	作用
1	本讲要回答的 3-5 个问题	带着问题读，读完能答才算过
2	主干讲解（≤150 字/概念块）	一次讲透，不挤牙膏
3	公式/伪代码骨架	这是“手写区”的地图，不是答案
4	在代码里长什么样	指向手写/或上游 nanochat 的函数与接口（不给行号、不给实现）
5	常见误解（每条配一个反例）	抄自历届踩坑与官方测试的隐含要求
6	能立刻跑的实验	讲完就跑，知行咬合点
7	代码级提问（3-5 道）	改坏它/预测现象/给出诊断
8	记忆锚（隐喻 + 口诀 + 符号位置）	进 drill-ledger

📖 下载 PDF（离线阅读 / 打印用）

不用看屏幕读 Markdown——讲义已排成 PDF，直接下载：

下载这个	页数	说明
讲义/pdf/大模型实训讲义-全书.pdf	23	★ 首选：封面 + 版权说明 + 目录 + M0-M3 + 大纲
讲义/pdf/M0...M3.pdf 等单讲分册	2-5	手机上读、单讲打印、发给同学
章程与地图/pdf/章程与地图-全书.pdf	28	九份章程合订（学什么/跟谁学/什么叫学过/何时学/谁写代码）

排版与验收：正文思源宋体、标题黑体、代码等宽；全书 23 页里 99 条去重公式已逐条单独编译验证过，每讲章节也做了齐备性自检（防排版吞内容）。重生成与维护见 [环境/pdf/README.md](#)。

```
cd 人工智能基础与应用 && 环境/pdf/生成讲义PDF.sh # 每讲 + 全书
cd 人工智能基础与应用 && 环境/pdf/生成讲义PDF.sh --charter # 章程分册
```

铁律：母版是这里的 .md，PDF 是派生物。改了讲义必须重跑一次生成脚本。

目录与状态

讲义	模块	对应课题/周次	状态	PDF
M0-数学与机器学习地基.md	M0	贯穿，W1 起	✓ 已写	✓ 5 页
M1-从n-gram到Transformer.md	M1	课题 02，W2	✓ 已写	✓ 4 页
M2-分词与表示.md	M2	课题 01，W1（当前）	✓ 已写	✓ 5 页
M3-Transformer内部机制.md	M3	课题 02，W2-W3	✓ 已写	✓ 5 页

讲义	模块	对应课题/周次	状态	PDF
M4-M9-待展开大纲.md	M4-M9	W4-W16	🕒 大纲已就位，按周展开	✓ 4 页

PDF 生成日期：2026-09-17（母版有改动就要重跑 环境/pdf/生成讲义 PDF.sh）。

展开节奏：**每周讲之前，我把当周讲义写完整**（不留空讲义占位）；本文件表格同步更新状态。

使用流程（照做）

- ① 预习：读本讲“要回答的问题”（2 分钟）
- ② 读对标材料对应章节（≤25 分钟，带着问题读）
- ③ 读本库讲义（≤15 分钟，看主干与“代码里长什么样”）
- ④ 合上讲义，用自己的话讲给我听 → 我专挑含糊处追问
- ⑤ 进手写区（R 类任务）→ 跑判分
- ⑥ 做“改坏实验”→ 先预测 → 再跑 → 修好
- ⑦ 我出代码级提问，你作答 → 进 drill-ledger 建卡

纪律：讲义里**不含可直接粘贴到手写/的实现**（见《造轮子边界.md》）。讲义给的是“坐标系 + 陷阱 + 判据”，代码必须你自己长出来。